

บทที่ 5

การทดลองและผลการทดลอง

ในบทนี้จะกล่าวถึงการทดลองและผลการทดลองของสมการคำนวณความต้องการต่างๆ ที่ส่งผลถึงค่าคะแนนอารมณ์ รวมไปถึงการตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ กับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มความต้องการของตัวเอง โดยในการทดลองนั้น จะทำการติดตามผลของการทำงานของ NPC (Non-Player Character)

5.1 การทดลองโดยส่วนของผู้เล่น

5.1.1 ส่วนการเลือกตอบสนองความต้องการของผู้เล่น

ในการทดลองที่ใช้ในส่วนของผู้เล่น เมื่อทำการเลือกสิ่งของค่าความต้องการด้านต่างๆ ผลคะแนนจะออกมาตามค่าความต้องการด้านต่างๆ โปรแกรมได้เซตค่าไว้ โดยค่าที่สิ่งของแต่ละอย่างให้จะมีค่าไม่เท่ากัน ซึ่งผลการทดลองเป็นไปตามได้ออกแบบไว้

5.1.2 ส่วนการเพิ่มคะแนนความสัมพันธ์โดยการเลือกสนทนา

ในส่วนนี้เราจะทำการทดลองการปฏิสัมพันธ์ของผู้เล่นกับตัวละครในเกมแต่ละตัวโดยการสนทนา เมื่อมีการกำหนดค่าของผู้เล่นจะเป็นการกำหนดหัวข้อสนทนาที่สนใจด้วย ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ หัวข้อสนทนาที่สนใจมากที่สุด, สนใจปานกลางและไม่สนใจ และในทำนองเดียวกันตัวละครในเกมแต่ละตัวก็ได้มีการกำหนดหัวข้อสนทนาที่สนใจไว้แล้วและแบ่งเป็น 3 ระดับเช่นกัน ในการสนทนากับตัวละครในเกมนั้น จะทำการเช็คระดับความสนใจของหัวข้อสนทนาระหว่างผู้เล่นกับตัวละครในเกม และจะทำการเพิ่มหรือลดคะแนนตามที่ได้บอกไว้ในบทที่ 3 หัวข้อ 3.2.7 การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ในการทดลองจะตรวจสอบผลคะแนนซึ่งเป็นไปตามที่ได้ออกแบบไว้

5.2 การทดลองในส่วนตัวละครในเกมหรือ NPC

ตัวละครในเกมจะมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ในระดับหนึ่ง ในหัวข้อนี้จะแสดงข้อพิสูจน์เมื่อมีการทดลองใส่ค่าคะแนนความต้องการด้านต่างๆ ลงไป และดูผลในการเลือกกระทำของตัวละครที่กระทำต่อสิ่งแวดล้อมนั้น โดยในการทดลองครั้งนี้ได้ทำการสุ่มเลือกค่าอย่างไม่เจาะจงเพื่อกำหนดค่าความต้องการ ซึ่งจะนำเสนอเป็นตาราง ดังนี้

ตารางที่ 5.1 แสดงการกระทำของ NPC ที่ได้จากการสุ่มค่าความต้องการด้านต่างๆ

ค่าความต้องการด้านอาหาร	ค่าความต้องการด้านขับถ่าย	ค่าความต้องการด้านพลังงาน	ค่าความต้องการด้านสังคม	ผลที่ตัวละครจะกระทำออกไป
15	20	-10	32	กินอาหาร
-30	-10	-20	-15	กินอาหาร
5	-2	-30	10	นอน
-4	-6	-40	-10	นอน
-10	10	50	10	กินอาหาร
10	20	40	0	ปฏิสัมพันธ์
0	30	30	5	ปฏิสัมพันธ์
-50	25	35	2	กินอาหาร
50	-30	40	10	ขับถ่าย
40	-10	45	20	ขับถ่าย
60	-20	50	30	ขับถ่าย
55	-5	44	40	ขับถ่าย
70	10	70	-30	ปฏิสัมพันธ์
60	20	60	-40	ปฏิสัมพันธ์
50	30	50	-20	ปฏิสัมพันธ์
40	40	40	-10	ปฏิสัมพันธ์

จากตารางที่ 5.1 เป็นการทดลองหาผลในการเลือกการกระทำของ NPC ซึ่งได้ทำการสุ่มค่าความต้องการด้านต่างๆไว้และผลของค่าความต้องการแต่ละอย่าง จะส่งผลในการกระทำต่อสิ่งแวดล้อม ดังจะแสดงให้เห็นดังต่อไปนี้

ค่าความต้องการด้านอาหารคือ 15 คะแนน

ค่าความต้องการด้านขับถ่ายคือ 20 คะแนน

ค่าความต้องการด้านพลังงานคือ -10 คะแนน

ค่าความต้องการด้านสังคมคือ 32 คะแนน

กำหนดให้สิ่งของที่ตอบสนองค่าความต้องการด้านต่างๆ มีค่าเท่ากันหมดคือ 60 คะแนน เมื่อนำมาเข้าสมการในบทที่ 3 สมการที่ 3.6 ถึง 3.9 ที่ได้ออกแบบไว้จะได้ดังนี้

ค่าความต้องการด้านอาหาร

$$y_{fd1} = (0.1 \cdot 15) + 35 = 36.5$$

$$y_{fd2} = (0.1 \cdot 75) + 35 = 42.5$$

ค่าความสุขที่ได้รับจากด้านอาหาร

$$y_{fd}2 - y_{fd}1 = 6$$

ค่าความต้องการด้านขับถ่าย

$$y_{ex}1 = (0.084 \cdot 20) + 34.58 = 36.26$$

$$y_{ex}2 = (0.084 \cdot 80) + 34.58 = 41.3$$

ค่าความสุขที่ได้รับจากด้านขับถ่าย

$$y_{ex}2 - y_{ex}1 = 5.04$$

ค่าความต้องการด้านพลังงาน

$$y_{en}1 = (0.024 \cdot 10) + 35.84 = 35.42$$

$$y_{en}2 = (0.024 \cdot 50) + 35.84 = 37.94$$

ค่าความสุขที่ได้รับจากด้านพลังงาน

$$y_{en}2 - y_{en}1 = 2.52$$

ค่าความต้องการด้านสังคม

$$y_{so}1 = (0.0625 \cdot 32) + 18.75 = 20.75$$

$$y_{so}2 = (0.0625 \cdot 92) + 18.75 = 24.5$$

ค่าความสุขที่ได้รับจากด้านสังคม

$$y_{so}2 - y_{so}1 = 3.75$$

เมื่อนำมาเปรียบเทียบค่าความสุขที่ได้รับจากแต่ละความต้องการจะเห็นได้ว่าค่าความสุขของความต้องการด้านอาหารมีมากที่สุดเพราะฉะนั้น NPC จึงทำการเลือกกินอาหาร

ต่อไปจะแสดงให้เห็นลำดับความสำคัญในการเลือกทำของ NPC ดังตารางที่ 5.2

ตารางที่ 5.2 แสดงลำดับความสำคัญในการตอบสนองของ NPC

ค่าความต้องการด้านอาหาร	ค่าความต้องการด้านขับถ่าย	ค่าความต้องการด้านพลังงาน	ค่าความต้องการด้านสังคม	ผลที่ตัวละครจะกระทำออกไป
0	0	0	0	กิน
100	0	0	0	ขับถ่าย
100	100	0	0	นอน
100	100	100	N/A	ปฏิสัมพันธ์

จากตารางที่ 5.2 เป็นการทดลองเพื่อหาผลที่ตัวละครจะกระทำก่อนหลัง โดยมีการกำหนดให้ทุกค่าความต้องการเป็น 0 เมื่อทำการเริ่มต้น เพื่อต้องการดูความสำคัญของลำดับการตอบสนองการทำงานก่อนหลังของตัวละคร โดยมีการทำงานอย่างต่อเนื่อง ผลที่ได้จากการ

ทดลองนี้ คือตัวละครหรือ NPC จะให้ความสำคัญในการกิน มาก่อน ตามด้วย การขับถ่าย การนอน การปฏิสัมพันธ์ ตามลำดับ

จากค่าต่างๆของแต่ละความต้องการที่ได้มา จะส่งผลถึงค่าอารมณ์จากตารางที่ 5.3 จะแสดงค่าความต้องการในแต่ละด้านที่ส่งผลต่อค่าอารมณ์ของตัวละครหรือ NPC

ตารางที่ 5.3 แสดงผลค่าอารมณ์ที่ได้จากค่าความต้องการด้านต่างๆจากการสุ่ม

ค่าความต้องการด้านอาหาร	ค่าความต้องการด้านขับถ่าย	ค่าความต้องการด้านพลังงาน	ค่าความต้องการด้านสังคม	ค่าอารมณ์
15	20	-10	32	14.25
-30	-10	-20	-15	-59.85
5	-2	-30	10	-3.35
-4	-6	-40	-10	-16.944
-10	10	50	10	8.1
10	20	40	0	17.5
0	30	30	5	16.25
-50	25	35	2	-99.5
50	-30	40	10	17.5
40	-10	45	20	23.75
60	-20	50	30	30
55	-5	44	40	33.5
70	10	70	-30	30
60	20	60	-40	25
50	30	50	-20	27.5
40	40	40	-10	27.5

เราสามารถยกตัวอย่างเพื่ออ้างอิงตารางที่ 5.3 ที่ค่าความต้องการด้านต่างๆส่งผลถึงค่าคะแนนอารมณ์ได้ดังนี้ โดยอ้างอิงมาจากสมการบทที่ 3 สมการที่ 3.1 และค่าน้ำหนักที่ได้มาจากการคำนวณโดยสมการที่ 3.2 ถึง 3.5

$$\text{ค่าอารมณ์} = \frac{\sum_{i=1}^4 (\alpha_i * Y_i)}{4}$$

ค่าความต้องการด้านอาหารคือ 15 คะแนน

ค่าน้ำหนักตัวคุณของความต้องการด้านอาหารคือ 1

ค่าความต้องการด้านขับถ่ายคือ 20 คะแนน

ค่าน้ำหนักตัวคุณของความต้องการด้านขับถ่ายคือ 1

ค่าความต้องการด้านพลังงานคือ -10 คะแนน

ค่าน้ำหนักตัวคุณของความต้องการด้านพลังงานคือ 1

ค่าความต้องการด้านสังคมคือ 32 คะแนน

ค่าน้ำหนักตัวคุณของความต้องการด้านสังคมคือ 1

$$\text{ค่าอารมณ์} = ((15*1)+(20*1)+(-10*1)+(32*1))/4 = 14.25 \text{ คะแนน}$$

จากตารางที่ 5.3 ค่าอารมณ์จะแปรผันตามความต้องการด้านต่างๆ ซึ่งได้มีการคำนวณจากตัวอย่างที่อยู่ด้านบน ซึ่งให้ผลสอดคล้องกับค่าที่ต้องการ

ต่อไปเราจะแสดงค่าอารมณ์เมื่อมีค่าความต้องการเปลี่ยนแปลงแค่ตัวเดียวดังในตารางที่

5.4

ตารางที่ 5.4 แสดงผลค่าอารมณ์ที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงค่าความต้องการด้านเดียว

ค่าความต้องการด้านอาหาร	ค่าความต้องการด้านขับถ่าย	ค่าความต้องการด้านพลังงาน	ค่าความต้องการด้านสังคม	ค่าอารมณ์
70	-100	20	50	-215
70	-80	20	50	-75
70	-60	20	50	20
70	-40	20	50	25
70	-20	20	50	30
70	0	20	50	35
-100	10	20	50	-380
-80	10	20	50	-245.6
-60	10	20	50	-138.4
-40	10	20	50	-58.4
-20	10	20	50	-5.6
0	10	20	50	20

จากตารางที่ 5.4 เราได้ทำการทดลองโดยให้กำหนดค่าที่ต้องการและเลือกมา 1 ตัวเพื่อเป็นตัวแปรต้น ค่าอารมณ์เป็นตัวแปรตาม ส่วนอีก 3 ค่าความต้องการ จะให้เป็นค่าคงที่ไปจาก

การทดลองผลเราจะได้ผลของค่าน้ำหนักในแต่ละช่วงของความต้องการที่ส่งผลต่อค่าอารมณ์ในตัวละคร เป็นไปตามที่ออกแบบและสมมติไว้

จากที่กล่าวมาข้างต้นในบทที่ 5 นี้ ส่วนของตารางการทดลองเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองที่ได้ทำไว้แล้ว ซึ่งผลการทดลองที่ได้คือเป็นไปตามที่เราได้คิดออกแบบไว้ในโปรแกรมเกมการจำลองความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่กล่าวไว้ในบทที่ 3